ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Лекция 5

Переходные процессы

РОДЮКОВ
Михаил Сергеевич

Кафедра электротехнических систем ИРИ

Содержание

Рассматриваемые учебные вопросы

1. Переходные процессы.
2. Расчёт переходных процессов классическим методом
3. Переходной процесс при отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС
4. Переходной процесс при подключение RLC цепи к источнику постоянной ЭДС

Рассматриваемый учебный вопрос

Вопрос 1

Переходные процессы.

1. Переходные процессы.
2. Расчёт переходных процессов классическим методом
3. Переходной процесс при отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС
4. Переходной процесс при подключение RLC цепи к источнику постоянной ЭДС

Режимы работы электрической цепи

Установившийся режим

Режим электрической цепи, при котором ЭДС, электрические напряжения и электрические токи в электриечской цепи являются постоянными или периодическими (ГОСТ Р 52002—2003)

Переходной процесс

электромагнитный процесс, возникающий в электрической цепи при переходе от одного установившегося режима к другому (ГОСТ Р 52002–2003).
Во время переходного процесса электрическая цепь находится в неустановившемся режиме.

Коммутация

процесс скачкообразного изменения топологии цепи или параметров её элементов (т. е. подключения или отключения элементов, источников питания или участков цепи)

Используемые допущения и обозначения

1. Коммутация происходит мгновенно.
2. Коммутация происходит в момент времени $t = 0$.
3. Момент времени «**сразу перед**» коммутацией обозначим как 0_-.
4. Момент времени «**сразу после**» коммутацией обозначим как 0_+.

Используемые допущения и обозначения

Независимые начальные условия:

Значения тока в индуктивном и напряжения на емкостном элементе в момент времени $t = 0_-$

$$i(0_-), \quad u(0_-)$$

Зависимые начальные условия:

Значения тока в индуктивном и напряжения на емкостном элементе в момент времени $t = 0_+$

$$i(0_+), \quad u(0_+)$$

Нулевые начальные условия:

Нулевое значение тока в индуктивном и напряжения на емкостном элементе в момент времени $t = 0_-$

$$i(0_-) = 0, \quad u(0_-) = 0$$

Причины возникновения переходных процессов

Причины возникновения переходных процессов — перераспределение энергии между накопителями энергии (L и C) в цепи после коммутации.

Энергия в индуктивном элементе:

$$W_{\text{м}} = \frac{Li^2}{2} = \frac{\Psi i}{2}$$

Энергия в емкостном элементе:

$$W_{\text{э}} = \frac{Cu^2}{2} = \frac{qu}{2}$$

Предположив отсутствие переходного процесса — $dt \to 0$ (допускаем мгновенное изменение энергии) мы получим, что на перераспределение энергии потребует бесконечно большую мощность:

$$P_{\text{м}} = \left.\frac{dW_{\text{м}}}{dt}\right|_{dt\to 0} \to \infty, \quad P_{\text{э}} = \left.\frac{dW_{\text{э}}}{dt}\right|_{dt\to 0} \to \infty$$

что не имеет физического смысла.

Законы коммутации

Первый закон коммутации

Ток в индуктивном элементе не может изменяться скачком

$$\boxed{i_L(0_-) = i_L(0_+)}$$

Второй закон коммутации

Напряжение на емкостном элементе не может изменяться скачком

$$\boxed{u_C(0_-) = u_C(0_+)}$$

Напряжение на индуктивном и ток в емкостном элементе могут изменятся скачком

Принципы коммутации

Законы коммутации основаны на двух более общих принципах:

Принцип непрерывности во времени потокосцепления

$$\Psi(0_-) = \Psi(0_+)$$

Принцип непрерывности во времени электрического заряда

$$q(0_-) = q(0_+)$$

Методы расчёта переходных процессов

При расчёте переходных процессов в электрических цепях используются уравнения (их системы), по законам Кирхгофа, в которых токи и напряжения представлены в дифференциальной форме.
Сам расчёт переходных процессов сводится к решению линейного дифференциального уравнения (системы), а методы расчёта обусловлены методами решения подобных уравнений (систем).

Классический

состоит в решении однородного дифференциального уравнения n–го порядка, в виде сумм частного и общего решений

Операторный

состоит в решении системы линейных уравнений, полученной из исходных дифференциальных уравнений, к которым было применено преобразования Лапласа

Вопрос 2

Расчёт переходных процессов классическим методом

1. Переходные процессы.
2. Расчёт переходных процессов классическим методом
3. Переходной процесс при отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС
4. Переходной процесс при подключение RLC цепи к источнику постоянной ЭДС

Вопрос 2

Расчёт переходных процессов классическим методом

Расчёт переходных процессов классическим методом

Расчёт ведётся следующим образом:

1. С помощью законов Кирхгофа или Ома в дифференциальной форме опысывается электрическое состояние цепи **после** коммутации.

2. Полученная система преобразуется методом замены переменных в одно дифференциальное уравнение, в общем случае неоднородное, относительно искомого тока или напряжения.

Порядок полученного уравнения равен числу независимых начальных условий в схеме (или числу реактивных элементов), после её максимального упрощения.

Расчёт переходных процессов классическим методом

Расчёт ведётся следующим образом:

3. Решение полученного уравнения находится в виде суммы *утановившейся* и *свободной* составляющих:

$$i(t) = i_{\text{уст}}(t) + i_{\text{св}}(t)$$
$$u(t) = u_{\text{уст}}(t) + u_{\text{св}}(t)$$

Установившаяся составляющая соответсвует току или напряжению в цепи после коммутации (соответствует частному решению дифференциального уравнения)

Свободная составляющая описывает процессы, протекающие за счёт энергии, накопленной в цепи до коммутации,
(соответствует общему решению дифференциального уравнения)

Свободная составляющая

Свободная составляющая представляется в показательной форме:

$$i_{\text{св}} = \sum_{k=1}^{n} A_k e^{p_k t}, \quad u_{\text{св}} = \sum_{k=1}^{n} A_k e^{p_k t}$$

n — порядок дифференциального уравнения;
A_k — постоянные интегрирования, определяются из начальных условий;
p_k — корни характеристического уравнения.

Для удобства анализа свободную составляющую приводят к виду:

$$i_{\text{св}} = \sum_{k=1}^{n} A_k e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad u_{\text{св}} = \sum_{k=1}^{n} A_k e^{-\frac{t}{\tau}}$$

τ — постоянная времени

Постоянная времени

Постоянная времени

равна времени, за которое свободная составляющая изменится в $e \approx 2{,}72$ раз.

Величина τ имеет размерность времени и определяется имеющимися в цепи элементами и способом их соединения.

Длительность переходного процесса

Из выражений для свободной составляющей видно что переходной процесс длится бесконечно,

Рассмотрим значения функции $f(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ в моменты 3τ и 5τ:

$$f(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} f(3\tau) &= Ae^{-\frac{3\tau}{\tau}} = Ae^{-3} \approx 0{,}05A \\ f(5\tau) &= Ae^{-\frac{5\tau}{\tau}} = Ae^{-5} \approx 0{,}006A. \end{aligned}$$

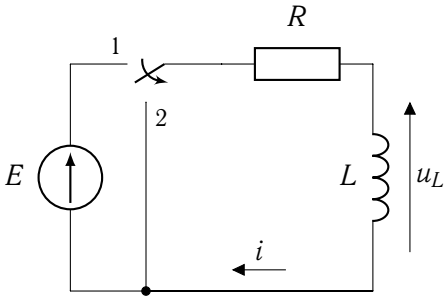
На практике длительность переходного процесса принимается равной $3 \ldots 5\tau$

Вопрос 3

Переходной процесс при отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС

1. Переходные процессы.
2. Расчёт переходных процессов классическим методом
3. Переходной процесс при отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС
4. Переходной процесс при подключение RLC цепи к источнику постоянной ЭДС

Отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС



Рассмотрим переходной процесс,
возникающий при отключении катушки индуктивности
(с активным сопротивлением R и индуктивностью L),
от источника постоянной ЭДС E
и коротким замыкании катушки

Порядок расчёта переходного процесса

1 шаг — определение независимых начальных условий;

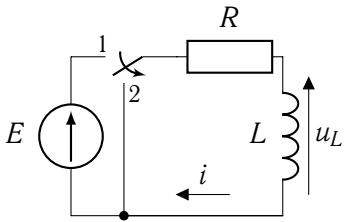
2 шаг — решение дифференциального уравнения для цепи после коммутации;

3 шаг — определение искомых токов и напряжений.

Шаг 1. Независимые начальные условия

В цепи имеется один реактивный элемент — индуктивность L.

Независимые начальные условия — значение тока в индуктивном элементе.



В цепи ДО коммутации (ключ в положении "1"):

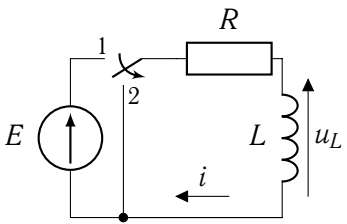
$$i(0_-) = \frac{E}{R}.$$

($u_L = 0$, т. к. ток постоянный)

Шаг 2. Решение характеристического уравнения

Уравнение электрического состояния цепи после коммутации:

$$Ri + L\frac{di}{dt} = 0$$



Характеристическое уравнение:

$$R + Lp = 0$$

Корень характеристического уравнения:

$$p = -\frac{R}{L}$$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Ток в цепи:

$$i = i_{\text{уст}} + i_{\text{св}}$$

Установившаяся составляющая:

$$i_{\text{уст}} = 0$$

(источник отключен)

Свободная составляющая:

$$i_{\text{св}} = Ae^{pt}$$

Постоянная интегрирования:

$$i(0) = i_{\text{уст}}(0) + i_{\text{св}}(0) = i(0_-) \quad \Rightarrow \quad 0 + Ae^{p0} = \frac{E}{R} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{E}{R}$$

Свободная составляющая, с учётом p:

$$i_{\text{св}} = \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Постоянная времени RL цепи:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Расчитаем размерность τ:

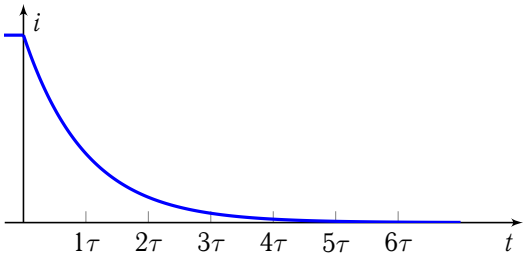
$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} = \frac{\text{Гн}}{\text{Ом}} = \frac{\text{Ом} \cdot \text{с}}{\text{Ом}} = \text{с}.$$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Ток, как сумма устанновившейся и свободной составляющих,будет равен:

$$i = i_{\text{уст}} + i_{\text{св}} = 0 + \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

График тока:



Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Подставим в выражение по 2ЗК полученное выражение для тока:

$$u = Ri + L\frac{di}{dt} = R\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} + L\frac{d}{dt}\left(\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = Ee^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{E}{R}\frac{L}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} =$$

подставим $\tau = L/R$:

$$= Ee^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{E}{R}\frac{L}{L/R}e^{-\frac{t}{\tau}} = Ee^{-\frac{t}{\tau}} - Ee^{-\frac{t}{\tau}} = u_R - u_L = 0.$$

Напряжение на индуктивном элементе:

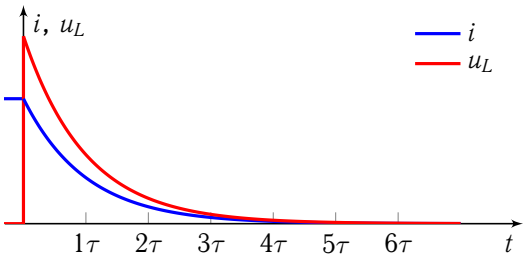
$$u_L = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

Ток и напряжение при отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС

Выражения для i и u_L:

$$i = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad u_L = E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

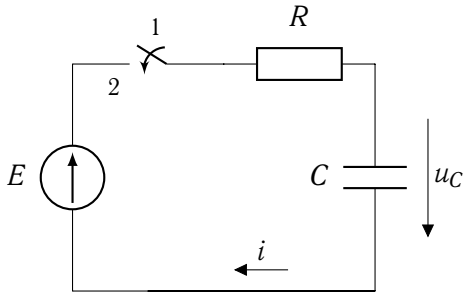
Зависисмости $i(t)$ и $u_L(t)$:



Вопрос 3

Переходной процесс при отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС

Подключение RC цепи к источнику постоянной ЭДС



Рассмотрим переходной процесс,
возникающий при подключении цепи с резистором и конденсатором
(сопротивлением R и ёмкостью C),
к источнику постоянной ЭДС E

Порядок расчёта переходного процесса

1 шаг — определение независимых начальных условий;

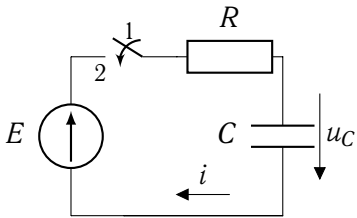
2 шаг — решение дифференциального уравнения для цепи после коммутации;

3 шаг — определение искомых токов и напряжений.

Шаг 1. Независимые начальные условия

В цепи имеется один реактивный элемент — ёмкость C.

Независимые начальные условия — значение напряжения на емкостном элементе.



В цепи ДО коммутации (ключ в положении "1"):

$$u_C(0_-) = 0$$

(конденсатор разряжен)

Шаг 2. Решение характеристического уравнения

Уравнение электрического состояния цепи после коммутации:

$$Ri + u_C - E = 0$$

С учётом $i = C du_C/dt$:

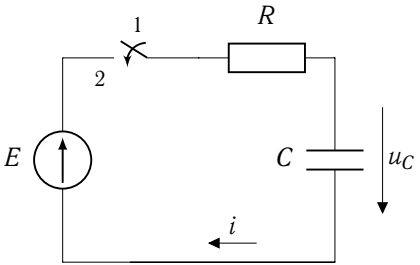
$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C - E = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$RCp + 1 = 0$$

Корень характеристического уравнения:

$$p = -\frac{1}{RC}$$



Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Напряжение на емкостном элементе:

$$u_C = u_{C\,\text{уст}} + u_{C\,\text{св}}$$

Установившаяся составляющая:

$$u_{C\,\text{уст}} = E$$

(источник подключен)

Свободная составляющая:

$$u_{C\,\text{св}} = Ae^{pt}$$

Постоянная интегрирования:

$$u_C(0) = u_{C\,\text{уст}}(0) + u_{C\,\text{св}}(0) = u_C(0_-) \Rightarrow E + Ae^{p0} = 0 \quad \Rightarrow \quad A = -E$$

Постоянная интегрирования:

$$u_{C\,\text{св}} = -Ee^{-\frac{1}{RC}t} = -Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Постоянная времени RC цепи:

$$\tau = RC$$

Расчитаем размерность τ:

$$[\tau] = RC = \text{Ом} \cdot \Phi = \text{Ом} \cdot \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{Ом} \cdot \frac{\text{А} \cdot \text{с}}{\text{В}} = \text{Ом} \cdot \frac{\text{с}}{\text{Ом}} = \text{с}$$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

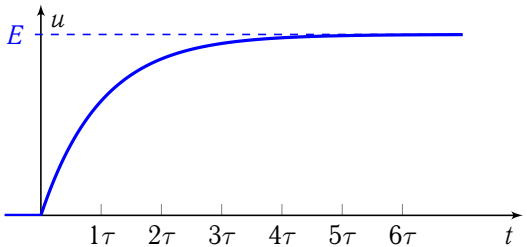
С учётом

$$u_C = u_{C\,\text{уст}} + u_{C\,\text{св}} \qquad u_{C\,\text{уст}} = E \qquad u_{C\,\text{св}} = -Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

получим выражение для напряжения:

$$u_C = E - Ee^{-\frac{t}{\tau}} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

График напряжения:



Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Определим ток в цепи после коммутации:

$$i = C\frac{du_c}{dt} = C\frac{d}{dt}Ee^{-\frac{t}{\tau}} = C\frac{1}{\tau}Ee^{-\frac{t}{\tau}} = C\frac{1}{RC}Ee^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} = Ie^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Ток в цепи с емкостным элементом:

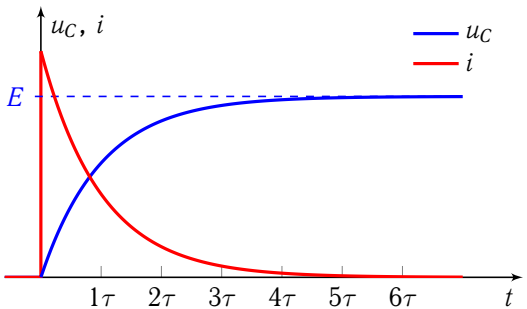
$$i = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Ток и напряжение при подключении RC цепи к источнику постоянной ЭДС

Выражения для i и u_L:

$$u_C = E - Ee^{-\frac{t}{\tau}} = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad i = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Зависимости $u_C(t)$ и $i(t)$:

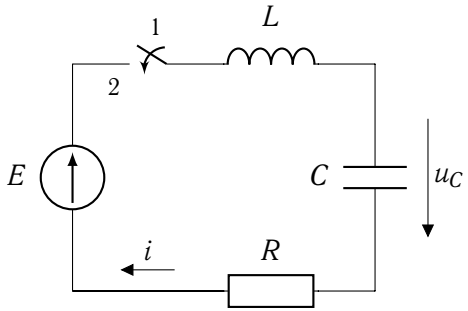


Вопрос 4

Переходной процесс при подключение RLC цепи к источнику постоянной ЭДС

1. Переходные процессы.
2. Расчёт переходных процессов классическим методом
3. Переходной процесс при отключение RL цепи от источника постоянной ЭДС
4. Переходной процесс при подключение RLC цепи к источнику постоянной ЭДС

Подключение RLC цепи к источнику постоянной ЭДС



Рассмотрим переходной процесс,
возникающий при подключении цепи с
катушкой индуктивности, резистором и конденсатором
(индуктивностью L, ёмкостью C и сопротивлением R)
к источнику постоянной ЭДС E

Порядок расчёта переходного процесса

1 шаг — определение независимых начальных условий;

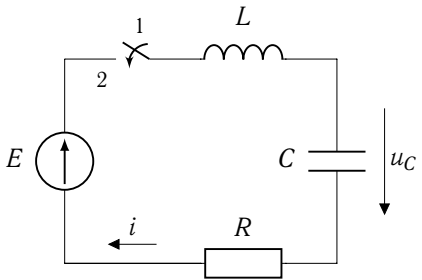
2 шаг — решение дифференциального уравнения для цепи после коммутации;

3 шаг — определение искомых токов и напряжений.

Шаг 1. Независимые начальные условия

В цепи имеется два реактивных элемента — индуктивный и емкостной.

Независимые начальные условия — значение напряжения на емкостном элементе и тока в индуктивном.



В цепи ДО коммутации (ключ в положении "1"):

$$u_C(0_-) = 0, \quad i(0_-) = i_L(0_-) = 0.$$

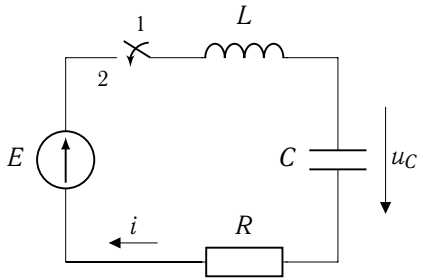
Шаг 2. Решение характеристического уравнения

Уравнение электрического состояния цепи после коммутации:

$$L\frac{di}{dt} + Ri + u_C - E = 0$$

С учётом $i = C du_C/dt$:

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C - E = 0$$



Характеристическое уравнение:

$$LCp^2 + RCp + 1 = 0$$

Корень характеристического уравнения:

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$

Шаг 2. Решение характеристического уравнения

Корень характеристического уравнения:

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$

Анализ корней характеристического уравнения:

В зависимости от соотношения $R^2/4L^2$ и $1/LC$ корни могут быть:

1. **Действительными различными** ($p_1 \neq p_2$) при $\frac{R^2}{4L^2} > \frac{1}{LC}$ или $R > 2\rho$;
2. **Действительными равными** ($p_1 = p_2$) при $R = R_{\text{кр}} = 2\rho$;
3. **Комплексными сопряжёнными** ($p_{1,2} = -\delta \pm j\omega_c$) при $R < 2\rho$

$\rho = \sqrt{L/C}$ — характеристическое сопротивление;
$\delta = R/2L$ — коэффициент затухания;
$\omega_c = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ — угловая частота собственных затухающих колебаний;
$\omega_0 = \sqrt{1/LC}$–частота резонанса в последовательной *RLC* цепи.

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

В рассматриваемой цепи может быть два корня характеристического уравнения, что соответствует двум постоянным интегрирования.
Для их определения составим два уравнения — $u_C(0)$ и $i(0)$ и решим их совместно.

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Напряжение на емкостном элементе:

$$u_C = u_{C\,\text{уст}} + u_{C\,\text{св}}$$

Установившаяся составляющая:

$$u_{C\,\text{уст}} = E$$

(источник подключен)

Свободная составляющая:

$$u_{C\,\text{св}} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

Постоянная интегрирования:

$$u_C(0) = u_{C\,\text{уст}}(0) + u_{C\,\text{св}}(0) = u_C(0_-) = 0$$

$$E + A_1 e^{p_1 \cdot 0} + A_2 e^{p_2 \cdot 0} = 0$$

$$E + A_1 + A_2 = 0$$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Определим ток в цепи как рассчитав ток в емкостном элементе:

$$i = i_C = i_{C\,\text{уст}} + i_{C\,\text{св}}$$

Установившаяся составляющая:

$$i_{C\,\text{уст}} = 0$$

(емкостной элемент не пропускает постоянный ток)

Свободную составляющую определим через полученное выше напряжение на емкостном элементе при $t = 0$:

$$i_{C\,\text{св}} = C\frac{du_C}{dt} = C\frac{A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}}{dt} = p_1 C A_1 e^{p_1 t} + p_2 C A_2 e^{p_2 t}$$

Постоянная интегрирования:

$$i_C(0) = i_{C\,\text{уст}}(0) + i_{C\,\text{св}}(0) = i(0_-) = 0$$

$$0 + p_1 C A_1 e^{p_1 \cdot 0} + p_2 C A_2 e^{p_2 \cdot 0} = 0$$

$$p_1 C A_1 + p_2 C A_2 = 0$$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Решим совместно полученные уравнения для постоянных интегрирования:

$$\begin{cases} E + A_1 + A_2 = 0 \\ p_1 C A_1 + p_2 C A_2 = 0 \end{cases}$$

$$A_1 = \frac{p_2 E}{p_1 - p_2}, \qquad A_2 = -\frac{p_1 E}{p_1 - p_2}$$

Выражения для $u_C(t)$ и $i_C(t)$ при действительных корнях:

$$u_C = E + \frac{E}{p_1 - p_2}\left(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}\right), \quad i = \frac{E}{L(p_1 - p_2)}\left(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}\right)$$

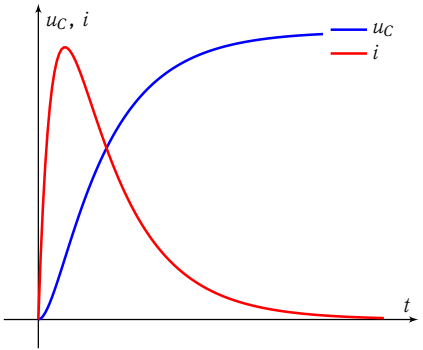
Выражения для $u_C(t)$ и $i_C(t)$ при комплексных корнях:

$$u_C(t) = E - E\,\frac{\omega_0}{\omega_c} e^{-\delta t} \sin(\omega_c t + \theta), \quad i_C(t) = \frac{E}{\omega_c L} e^{-\delta t} \sin \omega_c t$$

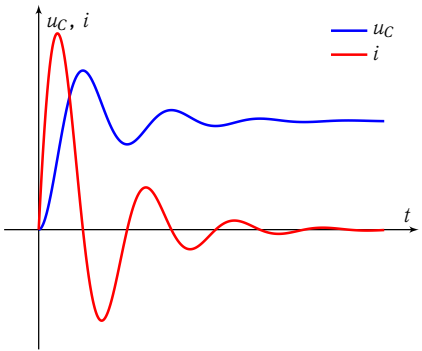
где $\theta = \arctan(\omega_c / \delta)$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Апериодический процесс ($R \geq 2\rho$)



Колебательный процесс ($R < 2\rho$)



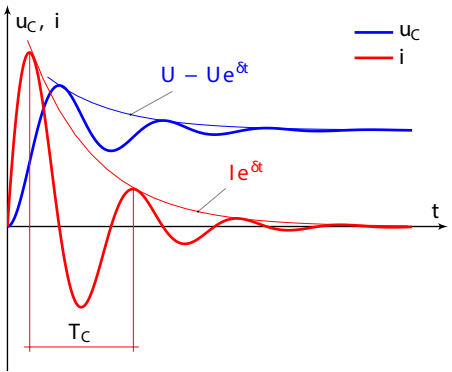
Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Величины, описывающие колебательный процесс:

Декремент колебаний:

$$\Delta = e^{\delta T_c}$$

T_C — период колебаний;
ω_C — угловая частота колебаний;
$\delta = R/2L$ — коэффициент затухания.
Декремент колебаний равен отношению двух соседних (т. е. отстоящих на период свободных колебаний T_c) амплитуд тока или напряжения.



Логарифмический декремент колебаний

$$\Theta = \ln \Delta = \ln e^{\delta T_c} = \delta T_c.$$

Шаг 3. Определение искомых токов и напряжений

Величины, описывающие колебательный процесс:

Постоянная времени *RLC* цепи:

$$\tau = \frac{1}{\delta} = \frac{2L}{R}$$

Добротность контура:

$$Q = \frac{\rho}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\omega_0}{2\delta} = \frac{1}{2}\omega_0 \tau$$

$\rho = \sqrt{L/C}$ — характеристическое сопротивление;
$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ — угловая частота свободных незатухающих колебаний (резонансная частота)

Конец лекции 5

Тема лекции 6:

Магнитные цепи.
Трансформаторы.